

Annotation guidelines

Education Domain:

Identifying aspect categories in the domain of education involves breaking down the broader domain into specific areas or aspects that people might discuss, analyze, or evaluate. Here are some common aspect categories within the education domain:

1. Curriculum and Instruction (المناهج والتدريس)

- **Content Quality:** Relevance and appropriateness of the curriculum.
جودة المحتوى: ملاءمة المنهج وملاءمته
- **Teaching Methods:** Approaches and techniques used by educators.
طرق التدريس: الأساليب والتقنيات المستخدمة من قبل المعلمين
- **Course Materials:** Quality and availability of textbooks, online resources, etc.
مواد الدورة: جودة الكتب المدرسية وتوافرها، والموارد عبر الإنترنت، وما إلى ذلك
- **Assessment:** Exams, assignments, and grading methods.
التقييم: الامتحانات والواجبات وطرق الدرجات

2. Student Experience (تجربة الطالب)

- **Engagement:** How involved and interested students are in their learning.
المشاركة: مدى مشاركة الطلاب واهتمامهم بتعلمهم
- **Support Services:** Availability and quality of tutoring, counseling, and academic advising.
خدمات الدعم: توافر ونوعية الدروس الخصوصية، والاستشارة، والإرشاد الأكاديمي
- **Learning Environment:** Classroom dynamics, facilities, and overall atmosphere.
بيئة التعلم: ديناميكيات الفصل الدراسي، والمرافق، والجو العام
- **Extracurricular Activities:** Sports, clubs, and other non-academic offerings.
الأنشطة اللامنهجية: الرياضة، والنوادي، وغيرها من العروض غير الأكاديمية

3. Faculty and Staff (أعضاء هيئة التدريس والموظفين)

- **Qualifications:** Credentials and expertise of teachers and staff.
المؤهلات: شهادات وخبرات المعلمين والموظفين

- **Professional Development:** Opportunities for ongoing training and development.

التطوير المهني: الفرص المتاحة للتدريب والتطوير المستمر

- **Workload:** Distribution of responsibilities and tasks among staff.

عبء العمل: توزيع المسؤوليات والمهام بين الموظفين

- **Teacher-Student Ratio:** Number of students per teacher.

نسبة المعلمين إلى الطلاب: عدد الطلاب لكل معلم

4. Outcomes and Performance (النتائج والأداء)

- **Graduation Rates:** Percentage of students who complete their programs.

معدلات التخرج: نسبة الطلاب الذين يكملون برامجهم الدراسية

- **Employment Rates:** Job placement rates for graduates.

معدلات التوظيف: نسب توظيف الخريجين بعد التخرج

- **Academic Achievement:** Test scores, grades, and other academic benchmarks.

الإنجاز الأكاديمي: نتائج الاختبارات، الدرجات، والمعايير الأكاديمية الأخرى

- **Student Satisfaction:** Overall contentment of students with their education.

رضا الطلاب: مدى رضا الطلاب العام عن تعليمهم

5. Technology Integration (التكامل التكنولوجي)

- **E-Learning Platforms:** Quality and usability of online learning tools.

منصات التعلم الإلكتروني: جودة وسهولة استخدام أدوات التعلم عبر الإنترنت

- **Tech Support:** Availability and effectiveness of technical support.

الدعم الفني: توفر الدعم الفني وفعاليته

- **Digital Literacy:** Students' and teachers' ability to use technology effectively.

الإلمام الرقمي: قدرة الطلاب والمعلمين على استخدام التكنولوجيا بفعالية

- **Accessibility:** Access to technology and digital resources for all students

These categories represent the core components that directly influence the quality and effectiveness of education in most contexts.

Annotated Examples from Moroccan Education Domain:

The following table shows how to determine the conflict sentiment

Example (MSA)	English Translation	Linguistic Marker	Determination Rule
تم إصلاح المناهج الدراسية بشكل جيد، لكن البنية التحتية للمدارس لا تزال ضعيفة.	"The curricula have been well reformed, but the school infrastructure remains weak."	لكن (but)	Positive (curriculum reform) + Negative (infrastructure) linked by explicit contrastive conjunction.
على الرغم من زيادة ميزانية التعليم، إلا أن نتائج التلاميذ في الامتحانات الوطنية لم تتحسن.	" Although the education budget has increased, student results in national exams have not improved."	على الرغم من... إلا أن (although... yet)	Concessive structure acknowledging positive input while highlighting negative outcome.
جامعة القرويين تعتبر مؤسسة عريقة ذات تاريخ طويل. ومع ذلك، تعاني من ضعف التحديث التكنولوجي.	"Al Quaraouiyyine University is a prestigious institution with a long history. However, it suffers from a lack of technological modernization."	ومع ذلك (however)	Positive (historical prestige) + Negative (lack of modernization) across sentences linked by discourse marker.
يشيد الخبراء بجودة برنامج التكوين المستمر. ينتقدون ضعف التطبيق الميداني له.	"Experts praise the quality of the continuing training program. They criticize its weak field application."	Implicit juxtaposition	Positive and negative evaluations of the same program expressed in adjacent sentences without explicit conjunction.

Examples of reviews on each sentiment from all aspect categories :

This table presents a sentiment analysis framework for evaluating opinions about 5 categories in educational contexts. It classifies text excerpts into four sentiment categories: Positive, Negative, Neutral, and Conflict, with each category illustrated by Arabic-language examples. The "Aspects" column breaks down each example into specific phrases and assigns individual sentiment scores to them, allowing for nuanced analysis. For instance, the Conflict category demonstrates how a single text can contain both negative views on borrowing foreign curricula and positive visions for culturally-relevant education. This framework enables researchers to analyze educational discourse by examining both overall sentiment and the specific elements that contribute to it.

Category	Sentiment	Example	Aspects
Curriculum and Instruction (المناهج والتدريس)	Positive	العاقل المغربي يأمر بتغيير مناهج التربية الدينية للتركيز على القيم الإسلامية السمحة	neutral → بتغيير مناهج التربية الدينية positive → على القيم الإسلامية السمحة
	Negative	مناهجنا عقيمة وغير مجدية، ولا تواكب متطلبات الحياة الحديثة، ولهذا لم يحدث أي تغيير للأفضل، ولازلنا نركض للخلف عكس التيار الحداثي	Negative → مناهجنا عقيمة وغير مجدية Negative → ولا تواكب متطلبات الحياة الحديثة
	Neutral	من أقدم طرق التدريس التي استخدمها المعلمون في الحقل التربوي : 1- الطريقة الحوارية. 2- الطريقة الأخبارية وتسمى بالالقاء. 3- المناقشة. 4- حل المشكلات	من أقدم طرق التدريس التي استخدمها المعلمون في الحقل التربوي Neutral → الطريقة الحوارية Neutral → الطريقة الأخبارية وتسمى بالالقاء Neutral → المناقشة Neutral → حل المشكلات
	Conflict	ليس من الخير أن نأخذ مناهج التعليم كما هي من الشرق أو الغرب، ثم نُقدّمها لأبنائنا دون أن ننظر: هل تناسبهم؟ هل تُشبه بيئتهم؟ وهل تُعبر عن لغتهم وثقافتهم؟ #التعليم لا يكون حياً إلا إذا خرج من واقع المجتمع، وتكلم بلغتهم، وخاطب عقولهم وولج إلى قلوبهم. ولا يمكن أن نُعلم أبنائنا حب	نأخذ مناهج التعليم كما هي من الشرق أو الغرب Negative → التعليم لا يكون حياً إلا إذا خرج من واقع المجتمع Positive → وتكلم بلغتهم، وخاطب عقولهم وولج إلى قلوبهم Positive → قلوبهم
Student Experience (تجربة الطالب)	Positive	المعلم المُربي عملة نادرة في الساحة التربوية – مع الأسف الشديد – إذ يغلب على واقع التعليم أن يقتصر دور المعلم على نقل المعلومة دون تأثير تربوي فاعل في سلوك الطلاب. وفي عصر تتوافر فيه الوسائل الرقمية والبرامج التعليمية الذكية، لم يعد نقل المعلومات هو الدور الرئيس للمعلم، بل أصبح	Positive → المعلم المُربي Negative → دون تأثير تربوي Positive → الوسائل الرقمية والبرامج التعليمية الذكية Positive
	Negative	تشهد الأسر المغربية مع كل دخول مدرسي حالة من الضغط النفسي، حيث تتحول الطموحات إلى ضغوط تنقل كاهل الأبناء. وبينما يسعى الآباء لضمان مستقبل مشرق لأبنائهم، يحذر خبراء علم النفس من أن هذا السعي لا ينبغي أن يكون على حساب راحة الأطفال الحالية. يوضح الخبير عادل حساني أن الضغط نابع من	→ كل دخول مدرسي حالة من الضغط النفسي Negative → الطموحات إلى ضغوط تنقل كاهل الأبناء Conflict positive → راحة الأطفال الحالية
	Neutral		
	Conflict	استمرار في حملة استقبال الطالب الجديد، عرف فرع الجديد اليوم الإثنين 08 شتنبر 2025 تنظيم خامس أيام الحملة، إذ سهر مناضلو الاتحاد على توجيه الطلبة وإرشادهم في صورة تعكس تفانياً منقطع النظير من أجل مساعدة الطلبة الجدد #استقبال الطالب الجديد #الطلبة_المغاربة_يرفضون_قانون_59_24	Positive → حملة استقبال الطالب الجديد Positive → توجيه الطلبة وإرشادهم → تفانياً منقطع النظير من أجل مساعدة الطلبة الجدد Positive → الطلبة_المغاربة_يرفضون_قانون_59_24 Negative
Faculty and Staff (أعضاء هيئة التدريس و الموظفين)	Positive	عندما يُنهى الطالب حفظ القرآن فإن حفلاً مهيباً في انتظاره.. تعرّفوا موكب #سلطان_الطلبة، الطقس المجتمعي المتأصل في #المغرب	Positive → يُنهى الطالب حفظ القرآن Positive → حفلاً مهيباً في انتظاره Positive → موكب #سلطان_الطلبة
	Negative	مشكل المغرب هو العنصر البشري خاصة الذي ينعم بالوظيفة العمومية والتي هي ريع مقتن أساتذة التعليم العالي يضررون ضدا في القانون الجديد Positive → سبهي فوضى دبلومات قليلشات عنوان الدفاع عن المعطيات الشخصية للطلبة و الواقع يقول Conflict → الواقع يقول العكس	بالوظيفة العمومية والتي هي ريع Negative → مقتن Asatذة التعليم العالي يضررون ضدا في القانون Negative → الجديد Positive → سبهي فوضى دبلومات قليلشات عنوان الدفاع عن المعطيات الشخصية للطلبة و الواقع يقول Conflict → الواقع يقول العكس

النتائج والأداء (Outcomes and Performance)	Neutral	لو أصبحت مدير مدرسة .. ما هي القرارات الجديدة التي ستقرضها ؟	Neutral → أصبحت مدير مدرسة Neutral → هي القرارات الجديدة التي ستقرضها
	Conflict		
	Positive	جودة التعليم له علاقة بالميزانية المخصصة للقطاع بصفة عامة، المغرب يوفر له 6 مليار، دول الخليج رغم قلة عدد السكان توفر له ضعف المبلغ، أجود الأساتذة وأفضل المقررات وأكثر طرق التدريس فعالية بأكثر التقنيات تطوراً، شيء عادي أن يكونوا في الرتب الأعلى	Positive → جودة التعليم Positive → بالميزانية المخصصة للقطاع Positive → أجود الأساتذة Positive → وأفضل المقررات Positive → وأكثر طرق التدريس فعالية Positive → بأكثر التقنيات تطوراً
	Negative	مدارسنا تحولت إلى «منصات تحميل»، المعلم يشرح، الطالب يُصور، الجهاز يخزن، ثم تُنسى كل تلك المعارف عند أول امتحان. يتخرج الطالب بتقدير امتياز، لكنه لا يعرف كيف يكتب خطاباً، أو يجري حواراً، أو يحلل فكرة. نحن نمنحهم شهادات... لا فهماً. نخرج أدمغة تحفظ، لكنها لا تنتج، تنفذ	مدارسنا تحولت إلى «منصات تحميل» Negative → تحميل المعلم يشرح، الطالب يُصور، الجهاز يخزن Negative → يتخرج الطالب بتقدير امتياز، لكنه لا يعرف Negative → كيف يكتب خطاباً أو يجري حواراً، أو يحلل Negative → فكرة
	Neutral	صحيح يا بروف محمد إن أردت إصلاح التعليم ومخرجاته فعليك إصلاح البنية الأساسية، لا أن يتم إلقاء اللوم على طرف واحد فقط وكأنه هو المُتحكم بكل شيء قضية التعليم مُتشعبة جداً ورقعتها تنتسج مع مرور الوقت ولكن نسال أهل الخبرة، هل احد عمل دراسة سبب تدمير الطلبة من التعليم؟ هل هناك	أردت إصلاح التعليم ومخرجاته فعليك إصلاح Positive → البنية الأساسية لا أن يتم إلقاء اللوم على طرف واحد Positive → قضية التعليم مُتشعبة جداً ورقعتها تنتسج مع مرور الوقت Neutral → عمل دراسة سبب تدمير الطلبة من التعليم Negative → التعليم
التكامل التكنولوجي (Technology Integration)	Conflict		
	Positive	المغرب وزارة التربية الوطنية كانت قد أطلقت # كمسطحة رقمية يعتمد عليها http://bactv.ma تلاميذ الثانوي التأهيلي للتعلم عن بعد، وهي تضم أزيد من 700 فيديو في 10 مواد دراسية. مليون تلميذ في الثانوي التأهيلي يحتاج أن يراجع دروسه http://bactv.ma/subjects	
	Negative	مشاكل التعليم الابتدائي إنعدام إستراتيجية تربوية في توظيف المبكر للإعلاميات فالتعليم	Negative → الإبتدائي إنعدام إستراتيجية تربوية Negative → توظيف المبكر للإعلاميات فالتعليم
	Neutral	مُدَرسَة تُؤيخ طلابها بعدما اكتشفت أن جميع أجوبتهم على واجباتهم الدراسية متشابهة و مصدرها "شات جي بي تي" هل الذكاء الاصطناعي سيجعل الطلاب يتكاسلون و يعتمدون عليه، أم أن الطريقة التقليدية في التعليم تجاوزها العصر و لا بد من مواكبة التكنولوجيا ؟	Negative → شات جي بي تي Neutral → الذكاء الاصطناعي positive → مواكبة التكنولوجيا
	Conflict	في تغريدة سابقة حث السيد #العثماني #المغاربة على الثقة في الحكومة على قدرتها احتواء #فايروس_كورونا_المغرب لكن واضح أن بيان وزارة #امزازي في حقيقته بيان أن حليلة ما تزال على عاداتها، السؤال هل #المغرب يتوفر على التعليم الرقمي ؟ أم صيغة ستعوض ... تفيد بعد توفير الإمكانيات ؟	Conflict → الحكومة Negative → بيان وزارة #امزازي Conflict → التعليم الرقمي Negative → توفير الإمكانيات

Example – Boundary Disagreement

Adjudication. All disagreements were resolved by the project lead following a clear set of criteria: the longest syntactically coherent phrase that unambiguously expresses the aspect was preferred, and precedence was given to the annotation that best matched the guidelines. Typical boundary disagreements included cases such as:

- Sentence: "نظام التعليم في المغرب يحتاج إلى إصلاح"
 - Annotator A highlighted "نظام التعليم", annotator B highlighted "التعليم"; the adjudicated span was "التعليم" as the core aspect.
- Sentence: "المناهج الجديدة والمطورة"
 - Annotator A selected "المناهج الجديدة والمطورة", annotator B selected "المناهج الجديدة"; the adjudicated span was "المناهج الجديدة والمطورة" to retain the full descriptive phrase.

These examples illustrate the types of minor span variations that account for the gap between exact-match and boundary-tolerant scores.